DOCUMENTO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DE SOFTWARE (SRS)

Control de versiones

Nombre	Fecha	Razón del cambio	Autor	Ver.	Inicio	Fin	T. est.	T. real
STKD_SRS_V0_2_220926.pdf	22-Sep-2026	Documentación detallada y agrupación de requisitos por módulos.	AESA	0.2	16:30	19:00	120 min	150 min

1. Introducción

Este documento reúne los requisitos del Sistema de Ventas de Aparatos Electrónicos de Escritorio. La aplicación se utilizará dentro del negocio, frente al mostrador, y estará dirigida al vendedor o cajero que atiende una venta presencial. El cliente no opera el programa directamente.

1.1 Problema que se atenderá

Durante una venta, el personal necesita consultar existencias, preparar la lista de productos y registrar la operación sin depender de anotaciones separadas ni cálculos manuales. Cuando esos pasos no están conectados, pueden aparecer diferencias en el total, ventas por encima del inventario disponible o registros incompletos.

1.2 Objetivo

La aplicación concentrará la consulta del inventario y el registro de la venta en un flujo local. El vendedor podrá revisar productos, seleccionar cantidades, conocer el total y cerrar la operación con un folio único.

1.3 Visión de alcance

PN-01. Consulta de inventario y preparación de la venta

- Iteración 1: Consulta de inventario (Catálogo y existencias). Permitirá al vendedor localizar los productos electrónicos disponibles, consultar los precios y verificar la existencia física en tiempo real directamente en la ventana principal del sistema.
- Iteración 2: Preparación de la venta (Lista y cálculo de totales). Le dará al sistema de una interfaz donde el vendedor podrá ir agregando los productos, modificar las cantidades, validando que no superen el stock, y calcular el total a cobrar de manera automática.

PN-02. Procesamiento y registro de la venta

- Iteración 3: Procesamiento y registro de la venta (Confirmación y folio). Incluirá la captura de los datos necesarios para validar la operación. El sistema guardará el registro, descontará las existencias y generará un folio único para la transacción.
- Iteración 4: Persistencia y distribución (Base de datos e instalador). Garantizará la persistencia de los datos en la computadora local. Incluye la creación del instalador final y los mecanismos de respaldo.

2. Límites, participantes y condiciones de operación

2.1 Fuera del alcance de esta versión

- Cobro bancario, terminal de tarjeta o conexión con pasarelas de pago.
- Seguimiento de entregas, mensajería o registro de direcciones de envío.
- Sincronización en la nube, varias sucursales o trabajo simultáneo desde diferentes equipos.
- Administración avanzada de proveedores, compras, devoluciones y reportes contables.

2.2 Participantes

Participante	Intervención
Vendedor o cajero	Usuario directo. Consulta el inventario, prepara la lista de venta y confirma el registro.
Cliente presencial	Solicita los productos y recibe la información de la venta. No utiliza la aplicación.
Responsable del negocio	Proporciona el catálogo y las existencias iniciales. La administración completa del inventario queda fuera de esta versión.

2.3 Definiciones

- STDK: abreviatura del proyecto StockFlow
- DPN: documento de Procesos de Negocio.
- PN: proceso de negocio atendido por el sistema
- Iteración: paso de desarrollo que presenta un conjunto verificable de requisitos
- RF: requisito funcional indica una tarea que el programa debe de hacer
- RNF: requisito no funcional especifica una condición de calidad o desempeño
- Folio: número único dado a una venta registrada

2.4 Supuestos de trabajo

El catálogo y las existencias iniciales se cargarán antes de iniciar una venta, la primera versión operada en un solo ordenador, con base de datos local y sin necesidad de estar conectado a internet. Para las pruebas de rendimiento, se utilizará como punto de comparación un ordenador con Windows.

2.5 Catálogo de módulos

Los requisitos se organizan por módulos para poder examinar, desarrollar y aprobar cada parte del sistema por separado, pero manteniendo su relación con los procesos de negocio y las iteraciones.

Modulo	PN / Iteración	Alcance	Requisitos
MOD-O1	PN-01 / 1-1	Inventario y catalogo	RF-01.1, RF-01.2, RNF-01 y RNF-02
MOD-02	PN-01 / 1-2	Preparación de la venta	RF-02.1, RF-02.2 y RNF-02
MOD-03	PN-02 / 1-3	Procesamiento y registro	RF-03.1, RF-03.2, RF-03.3 y RNF-03
MOD-04	PN-02 / 1-4	Persistencia y distribución	RNF-04 a RNF-08

3. Especificación de requisitos por módulos

Todos los requerimientos tienen un ID propio y se describen con los campos que se recomiendan: titulo, clase, componente, rol o grupo, importancia, explicación, validaciones, dependencias y situación. Las validaciones se expresan como acciones que se pueden verificar en las pruebas.

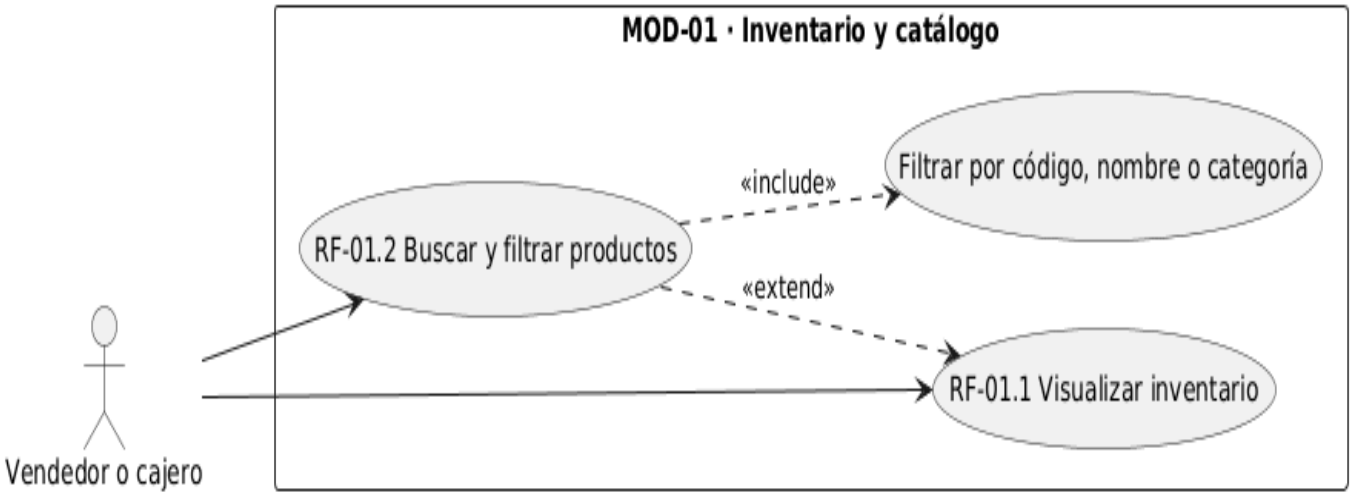
3.1 MOD-01. Inventario y catalogo

PN-01 – Iteración: consulta de inventario

RF-01.1 · Visualizar inventario	
ID	RF-01.1
Nombre	Visualizar inventario
Tipo	Funcional
Módulo	MOD-01 · Inventario y catálogo
PN / Iteración	PN-01 / Iteración 1
Actor	Vendedor o cajero
Prioridad	Alta
Descripción	El sistema debe mostrar en la ventana principal el código, nombre, categoría, precio de venta y existencia física disponible de cada producto.
Criterios de aceptación	1. Dado que el catálogo está cargado, cuando el vendedor abre la ventana principal, se muestran todos los productos disponibles. 2. Cada producto presenta código, nombre, categoría, precio de venta y existencia física.
Dependencias	Catálogo y existencias iniciales cargados: RNF-01.
Estado	Pendiente de validación

RF-01.2 · Buscar y filtrar productos	
ID	RF-01.2
Nombre	Buscar y filtrar productos
Tipo	Funcional
Módulo	MOD-01 · Inventario y catálogo
PN / Iteración	PN-01 / Iteración 1
Actor	Vendedor o cajero
Prioridad	Alta
Descripción	El sistema debe permitir localizar productos por código, por una parte del nombre o mediante un filtro de categoría.
Criterios de aceptación	1. Al escribir un código existente, la lista muestra el producto correspondiente. 2. Al escribir parte del nombre o elegir una categoría, solo aparecen las coincidencias. 3. Al limpiar la búsqueda, vuelve a mostrarse el catálogo completo.
Dependencias	RF-01.1 y RNF-02.
Estado	Pendiente de validación

Modelo de caso de uso de MOD-01



RNF-01 · Legibilidad de la interfaz	
ID	RNF-01
Nombre	Legibilidad de la interfaz
Tipo	No funcional
Módulo	MOD-01 · Inventario y catálogo
PN / Iteración	PN-01 / Iteración 1
Categoría	Usabilidad
Prioridad	Alta
Descripción	La consulta del catálogo debe estar preparada para trabajo de mostrador mediante teclado y ratón.
Criterios de aceptación	1. Al usar la ventana maximizada, los textos, tablas, botones y campos se muestran completos sin encimarse. 2. Todos los precios y totales se muestran con signo de pesos y dos decimales. 3. El vendedor puede moverse entre las cajas de texto y los botones usando el mouse o el teclado.
Dependencias	RF-01.1 y RF-01.2.
Estado	Pendiente de validación

RNF-02 · Tiempo de respuesta	
ID	RNF-02
Nombre	Tiempo de respuesta
Tipo	No funcional
Módulo	MOD-01 y MOD-02
PN / Iteración	PN-01 / Iteraciones 1 y 2
Categoría	Rendimiento
Prioridad	Alta
Descripción	El catálogo, las búsquedas y el recálculo de totales deben responder en un tiempo máximo de 3 segundos en el equipo de referencia.

Criterios de aceptación	1. La apertura del catálogo termina en un máximo de 3 segundos. 2. Cada búsqueda, filtro o recálculo termina en un máximo de 3 segundos con el catálogo de prueba cargado.
Dependencias	RF-01.1, RF-01.2, RF-02.1 y RF-02.2.
Estado	Pendiente de validación

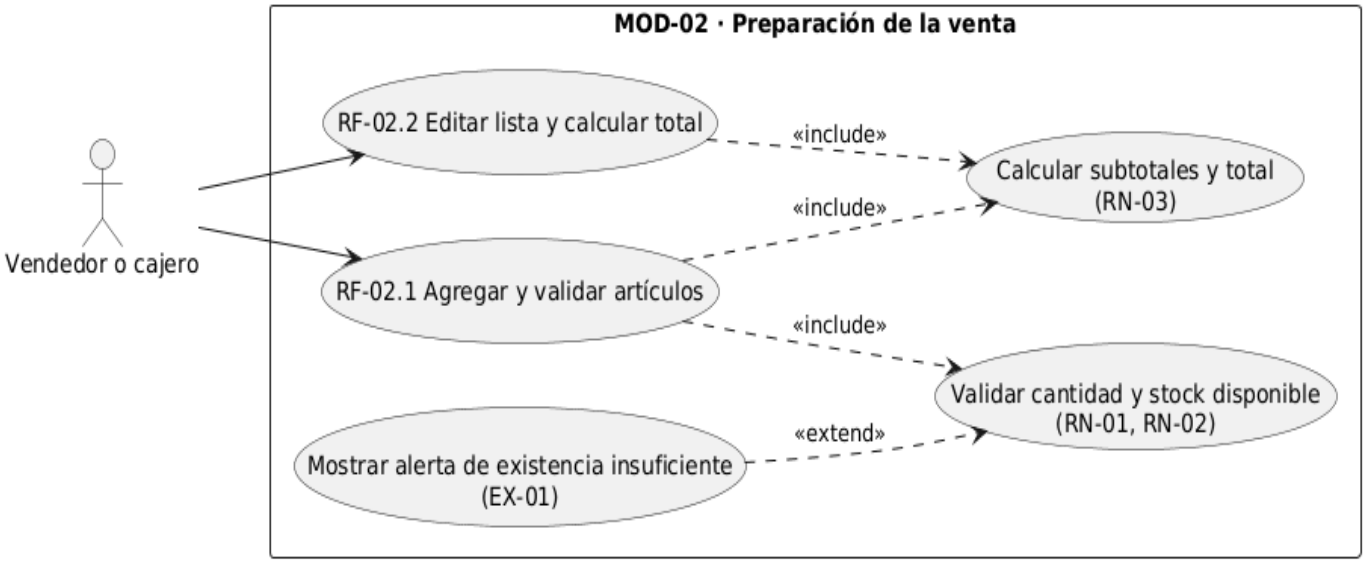
3.2 MOD-02. Preparación de la venta

PN-01 – iteración 2: Lista de productos y cálculo de totales

RF-02.1 · Agregar y validar artículos	
ID	RF-02.1
Nombre	Agregar y validar artículos
Tipo	Funcional
Módulo	MOD-02 · Preparación de la venta
PN / Iteración	PN-01 / Iteración 2
Actor	Vendedor o cajero
Prioridad	Alta
Descripción	El sistema debe permitir seleccionar un producto e indicar una cantidad antes de incorporarlo a la lista de venta.
Criterios de aceptación	1. Una cantidad entera, mayor que cero y no superior al stock se agrega a la lista. 2. Una cantidad vacía, decimal, igual o menor que cero se rechaza sin modificar la lista. 3. Si la cantidad supera la existencia, el sistema bloquea la acción e informa las unidades disponibles.
Dependencias	RF-01.1; RN-01 y RN-02; EX-01.
Estado	Pendiente de validación

RF-02.2 · Editar lista y calcular total	
ID	RF-02.2
Nombre	Editar lista y calcular total
Tipo	Funcional
Módulo	MOD-02 · Preparación de la venta
PN / Iteración	PN-01 / Iteración 2
Actor	Vendedor o cajero
Prioridad	Alta
Descripción	El sistema debe permitir modificar cantidades o retirar artículos y actualizar automáticamente los subtotales y el total a cobrar.
Criterios de aceptación	1. Al cambiar una cantidad válida, el subtotal de la partida se recalcula como precio por cantidad. 2. Al retirar una partida, deja de formar parte de la lista y del total. 3. El total coincide con la suma de todos los subtotales visibles.
Dependencias	RF-02.1; RN-03; RNF-02.
Estado	Pendiente de validación

Modelo de casos de uso MOD-02:



3.3 MOD-03. Procesamiento y registro de la venta

PN-02 – iteración 3: confirmación, registro y folio

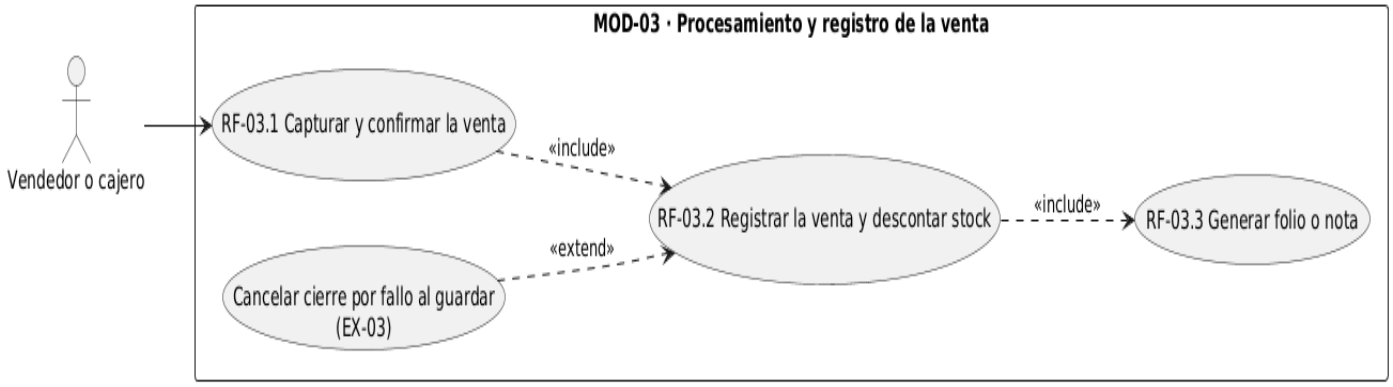
RF-03.1 · Capturar y confirmar la venta	
ID	RF-03.1
Nombre	Capturar y confirmar la venta
Tipo	Funcional
Módulo	MOD-03 · Procesamiento y registro
PN / Iteración	PN-02 / Iteración 3
Actor	Vendedor o cajero
Prioridad	Alta
Descripción	El sistema debe reunir la fecha, hora, artículos, cantidades, precios y total para que el vendedor revise la operación antes de confirmarla.
Criterios de aceptación	1. Una venta sin partidas no puede confirmarse. 2. Antes del cierre se muestran todos los datos que quedarán registrados. 3. Si falta un dato obligatorio o su formato es inválido, el cierre se detiene y se señala el campo.
Dependencias	RF-02.2; RN-04; EX-02.
Estado	Pendiente de validación

RF-03.2 · Registrar la venta y descontar stock	
ID	RF-03.2
Nombre	Registrar la venta y descontar stock
Tipo	Funcional

Módulo	MOD-03 · Procesamiento y registro
PN / Iteración	PN-02 / Iteración 3
Actor	Vendedor o cajero
Prioridad	Alta
Descripción	Al confirmar la operación, el sistema debe guardar la venta y descontar del inventario las cantidades vendidas como una sola transacción.
Criterios de aceptación	1. Cuando el guardado termina correctamente, la venta queda registrada y las existencias se reducen en las cantidades vendidas. 2. Si ocurre un fallo, no se conserva una venta parcial ni se modifica el inventario. 3. Después del registro, la consulta de existencias muestra los valores actualizados.
Dependencias	RF-03.1; RN-06; EX-03; RNF-03.
Estado	Pendiente de validación

RF-03.3 · Generar folio o nota	
ID	RF-03.3
Nombre	Generar folio o nota
Tipo	Funcional
Módulo	MOD-03 · Procesamiento y registro
PN / Iteración	PN-02 / Iteración 3
Actor	Vendedor o cajero
Prioridad	Alta
Descripción	Después de guardar la venta, el sistema debe generar un folio único, mostrarlo en pantalla y dejar la interfaz lista para una nueva atención.
Criterios de aceptación	1. Cada venta registrada recibe un folio que no se repite. 2. El folio y el resumen de la operación se muestran después del guardado. 3. La lista se limpia únicamente cuando la venta y el folio han quedado almacenados.
Dependencias	RF-03.2 y RN-05.
Estado	Pendiente de validación

Diagrama de casos de uso MOD-03:



RNF-03 · Integridad de la transacción	
ID	RNF-03
Nombre	Integridad de la transacción
Tipo	No funcional
Módulo	MOD-03 · Procesamiento y registro
PN / Iteración	PN-02 / Iteración 3
Categoría	Integridad
Prioridad	Alta
Descripción	El registro de la venta y el descuento de inventario deben ejecutarse de forma atómica.
Criterios de aceptación	1. Una prueba de fallo durante el guardado no deja ventas incompletas. 2. La misma prueba no descuenta existencias sin una venta asociada.
Dependencias	RF-03.2, RN-06 y EX-03.
Estado	Pendiente de validación

3.4 MOD-04. Persistencia y Distribución

PN-02 – iteración 4: Base de datos local, respaldo e instalador

RNF-04 · Almacenamiento local	
ID	RNF-04
Nombre	Almacenamiento local
Tipo	No funcional
Módulo	MOD-04 · Persistencia y distribución
PN / Iteración	PN-02 / Iteración 4
Categoría	Arquitectura
Prioridad	Alta
Descripción	La base de datos debe almacenarse en la computadora local y no depender de servicios en la nube.
Criterios de aceptación	1. Después de desconectar la red y reiniciar la aplicación, una venta registrada puede consultarse. 2. Las operaciones de venta no exigen conexión a Internet.
Dependencias	RF-03.2 y RNF-05.
Estado	Pendiente de validación

RNF-05 · Persistencia de datos	
ID	RNF-05
Nombre	Persistencia de datos
Tipo	No funcional
Módulo	MOD-04 · Persistencia y distribución
PN / Iteración	PN-02 / Iteración 4
Categoría	Confiabilidad
Prioridad	Alta
Descripción	Ventas, folios y existencias deben conservar su estado después de cerrar y volver a abrir la aplicación.
Criterios de aceptación	1. Los datos consultados antes del cierre coinciden con los obtenidos después de reiniciar. 2. Los folios conservan su unicidad después del reinicio.
Dependencias	RNF-04 y RF-03.3.
Estado	Pendiente de validación

RNF-06 · Respaldo y restauración	
ID	RNF-06
Nombre	Respaldo y restauración
Tipo	No funcional
Módulo	MOD-04 · Persistencia y distribución
PN / Iteración	PN-02 / Iteración 4
Categoría	Recuperación
Prioridad	Alta
Descripción	El sistema debe permitir respaldar y restaurar la base de datos local.
Criterios de aceptación	1. El respaldo genera un archivo utilizable sin alterar la base activa. 2. La restauración recupera ventas, folios y existencias sin registros incompletos.
Dependencias	RNF-04 y RNF-05.
Estado	Pendiente de validación

RNF-07 · Instalación en Windows de 64 bits	
ID	RNF-07

Nombre	Instalación en Windows de 64 bits
Tipo	No funcional
Módulo	MOD-04 · Persistencia y distribución
PN / Iteración	PN-02 / Iteración 4
Categoría	Portabilidad
Prioridad	Alta
Descripción	El sistema debe distribuirse mediante un instalador para Windows de 64 bits.
Criterios de aceptación	1. El instalador completa la instalación en Windows 10 y Windows 11 de 64 bits. 2. Después de instalar, la aplicación inicia y puede desinstalarse sin errores.
Dependencias	RNF-04 a RNF-06.
Estado	Pendiente de validación

RNF-08 · Separación de responsabilidades	
ID	RNF-08
Nombre	Separación de responsabilidades
Tipo	No funcional
Módulo	MOD-04 · Persistencia y distribución
PN / Iteración	PN-02 / Iteración 4
Categoría	Mantenibilidad
Prioridad	Media
Descripción	La presentación, la lógica de negocio y el acceso a datos deben mantenerse separados.
Criterios de aceptación	1. Un cambio en el mecanismo de persistencia no obliga a modificar las funciones aprobadas de consulta o cobro. 2. Las pruebas de reglas de negocio pueden ejecutarse sin abrir la interfaz gráfica.
Dependencias	Arquitectura de la aplicación y RNF-04.
Estado	Pendiente de validación

4. Reglas de negocio

• RN-01. La cantidad de cada artículo debe de ser un número entero positivo
• RN-02. No se puede vender más de la cantidad disponible
• RN-03. El precio que se utiliza en la venta es el que viene en el catálogo y no se puede cambiar en la pantalla de cobro
• RN-04. Para poder cerrar una venta es necesario tener al menos una partida
• RN-05. A cada venta registrada se le asigna un folio único
• RN-06. La inserción de la venta y el descuento de existencias son una única operación

5. Excepciones controladas

• EX-01. Existencia inferior a la que se solicita. Se bloquea la cantidad pedida y se indica cuántos artículos quedan disponibles
• EX-02. Campo obligatorio vacío o con formato incorrecto, no se sigue y se marca el campo con un mensaje claro.
• EX-03. Error al guardar, se deshace el cierre, no se restan existencias y la lista queda en pantalla para poder volver a intentarlo.

6. Trazabilidad

La tabla resume qué requisitos corresponden a cada módulo y qué se tiene que probar en la iteración correspondiente. Los identificadores se mantienen igual para poder vincularlos posteriormente con tareas, código y casos de prueba.

Módulo	PN	Iteración	Requisitos relacionados	Pruebas principales
MOD-01	PN-01	1	RF-01.1, RF-01.2, RNF-01 y RNF-02.	Catálogo, búsqueda, precio, existencia, legibilidad y respuesta.
MOD-02	PN-01	2	RF-02.1, RF-02.2 y RNF-02; RN-01 a RN-03; EX-01.	Agregar, validar stock, editar y calcular totales.
MOD-03	PN-02	3	RF-03.1 a RF-03.3 y RNF-03; RN-04 a RN-06; EX-02 y EX-03.	Confirmación, transacción atómica, descuento de stock y folio.
MOD-04	PN-02	4	RNF-04 a RNF-08.	Base local, reinicio, respaldo, restauración e instalador.

7. Condiciones para aceptar esta versión

• Cada iteración tiene casos de prueba, resultados registrados, un aumento demostrable y ningún fallo crítico abierto.
• La Iteración 1 permite ver el catálogo y las existencias físicas.
• La Iteración 2 impide superar el stock y calcula correctamente los subtotales y el total.
• La Iteración 3 registra la venta, resta existencias y genera un folio único.
• La Iteración 4 guarda los datos localmente, permite hacer respaldos y restauraciones, y proporciona un instalador funcional.